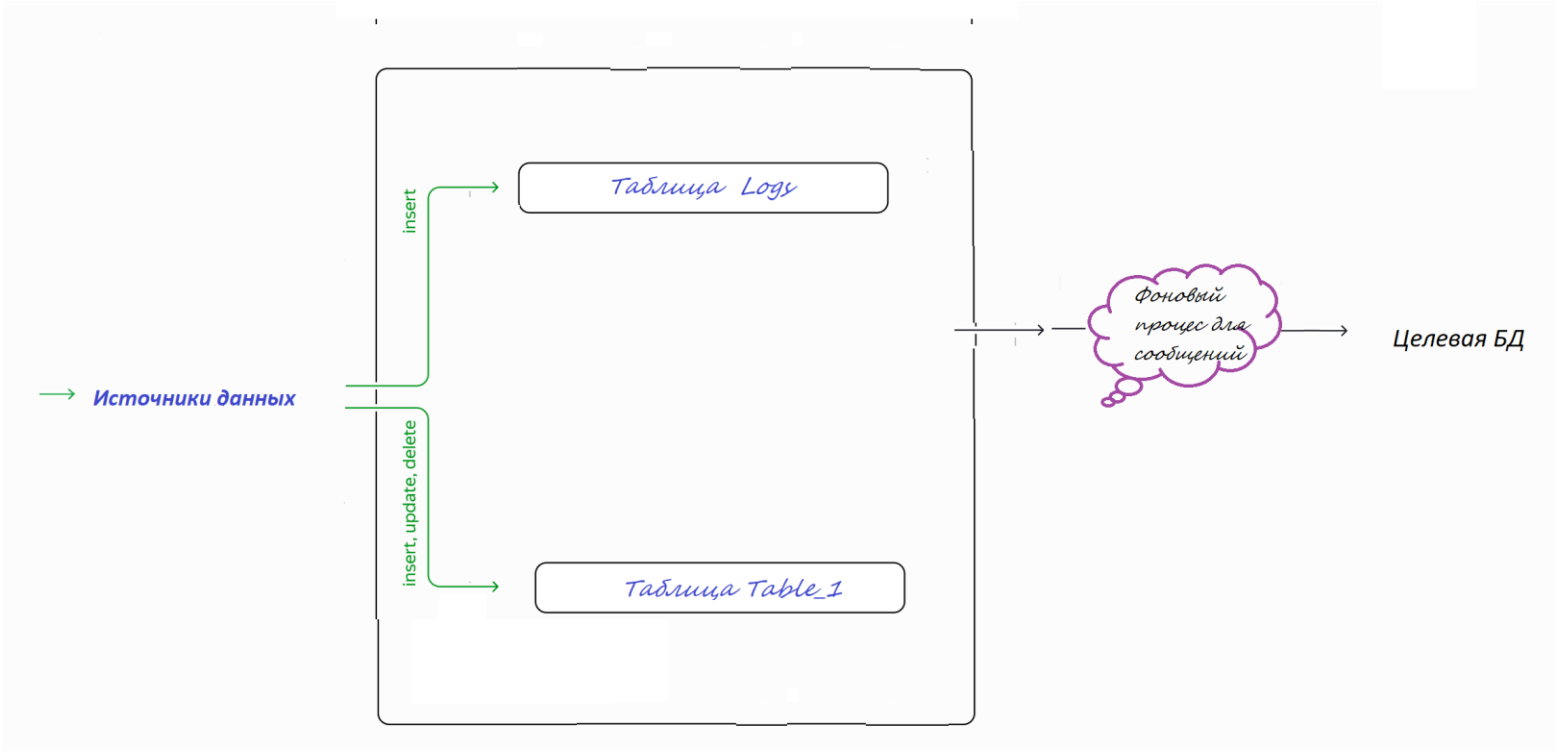
ИТМО

Реализация DWH

Схема работы



Структура таблицы

Логи
ид
нагрузка
тип
ид нагрузки
дата и время появления записи

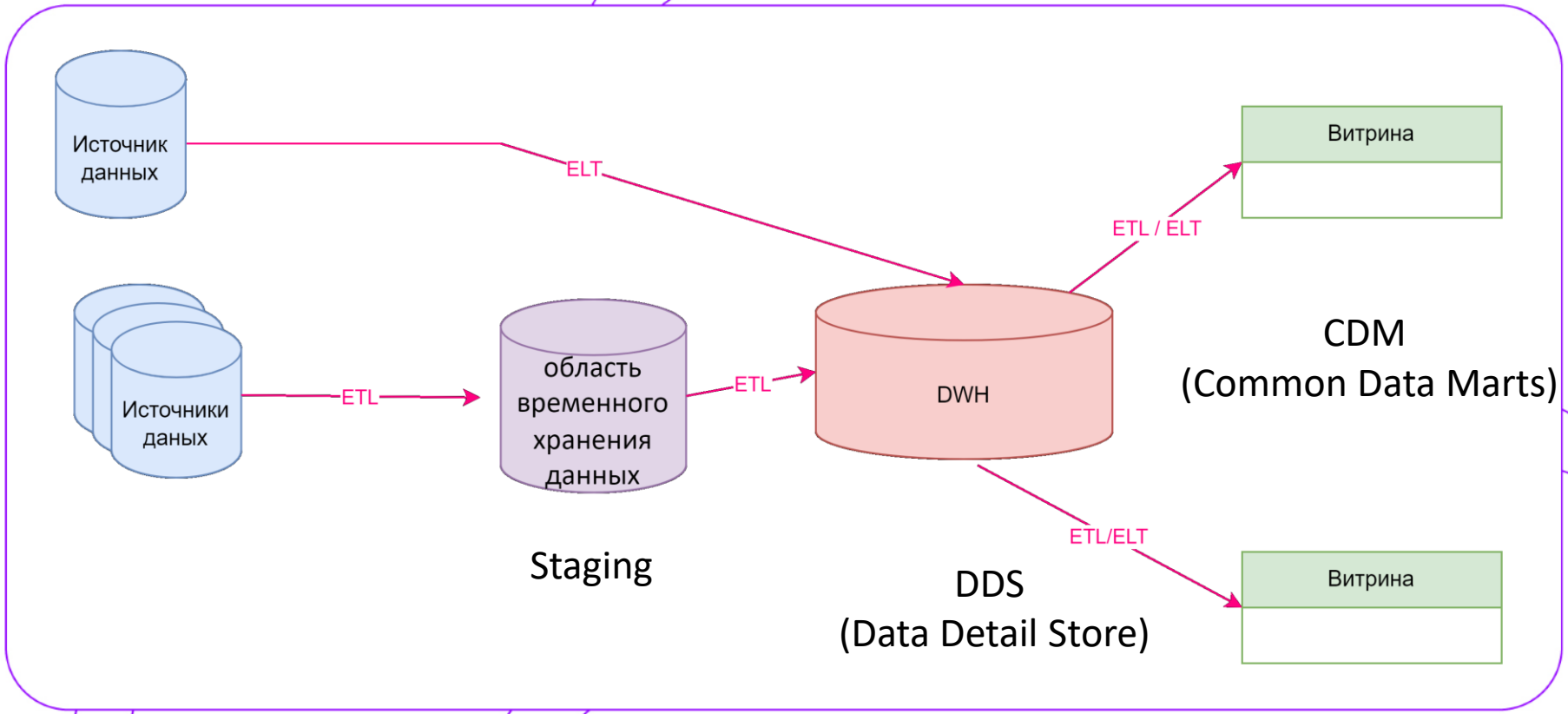
DAG

```
@dag(
    # Задаём расписание выполнения дага
    schedule_interval=
    # Указываем дату начала выполнения дага. Поставьте текущую дату.
    start_date=
    # Указываем, нужно ли запускать даг за предыдущие периоды (со start_date до сегодня).
    catchup=False,  #  DAG не нужно запускать за предыдущие периоды.
    # Задаём теги, которые используются для фильтрации в интерфейсе Airflow.
    tags=[],
    # Прописываем, остановлен DAG или запущен при появлении.)
# Создаём подключение к базе DWH.
    dwh_connection = ConnectionBuilder.pg_conn(“connection_name")
# Забираем путь до каталога с SQL-файлами из переменных Airflow.
    ddl_path = Variable.get(“Name__")
    # Объявляем задачу, которая создаёт структуру таблиц.
    @task(task_id=“___")
# Инициализируем объявленные задачи.
    # Задаём последовательность выполнения задач
# Вызываем функцию, описывающую DAG.
```

Загрузить данные из таблицы logs

Stg.settings (src.logs)
ид
Загрузка данных
Примечание

Как разложить данные по слоям



Как перенести данные из временного слоя в слой детальных данных

центральная таблица фактов,

измерение «Заказы»,

измерение «Рестораны»,

измерение «Блюда»,

измерение «Время»,

измерение «Клиенты».

Служебная таблица логов (слайд 5, только для dds)

Заполняем витрину в слое CDM

- `id` первичный ключ
- `deliveryman_id` — id доставщика.
- `deliveryman_name` — фио
- `year` — год отчётного периода
- `month` — месяц отчётного периода
- `orders_amount` — количество заказов за месяц.
- `orders_total_cost` — общая стоимость заказов.
- `rating` — средний рейтинг доставщика клиентами.
- `company_commission` — сумма, которую компания забирает себе за заказ, `orders_total_cost * 0.5`.
- `deliveryman_order_income` — перечисляемые курьеру за заказ, если rating < 8, то стоимость_заказа*0,05 (но должно начислиться не меньше 400р), если rating >=10 , то стоимость_заказа*0,1 (но должно начислиться не больше 1000р)
- `tips` — чаевые.

Разложение данных по слоям

src	stg	dds
Mongo.clients	stg.mongo_clients	dds.dm_clients
Mongo.restaurants	stg.mongo_restaurants	dds.dm_restaurants
Mongo.orders	stg.mongo_corders	dds.dm_orders
postgre.category	stg.pg_category	dds.dm_category
postgre.dish	stg.pg_dish	dds.dm_dish
postgre.client	stg.pg_client	
postgre.logs	stg.settings	dds.settings
		dds.dm_time

cdm.deliveryman_income